

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №3
з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконала:

Студентка групи ІМ-44
Крошка Дар'я Олександрівна
номер у списку групи: 34

Перевірила:

Молчанова А. А.

Київ 2024

Завдання

Написати програму розв'язання задачі пошуку (за варіантом) у двовимірному масиві (матриці) одним з алгоритмів методу лінійного пошуку

Варіант 4:

Задано матрицю дійсних чисел $A[m, n]$ у кожному стовпчику матриці визначити присутність заданого числа X та його місцезнаходження(координати)

Текст програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void search(int matrix[][100], int m, int n, int x) {
    int isFound = 0;
    for (int col = 0; col < n; col++) {
        for (int row = 0; row < m; row++) {
            if (matrix[row][col] == x) {
                printf("Number %d found at: row = %d, column = %d\n",
x, row + 1, col + 1);
                isFound = 1;
            }
        }
    }
    if (!isFound) {
        printf("Number is not in the matrix.\n", x);
    }
}

void generateRandomMatrix(int matrix[][100], int m, int n) {
    srand(time(0));
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            matrix[i][j] = rand() % 100 + 1;
        }
    }
}
```

```
}
```

```
void displayMatrix(int matrix[][100], int m, int n) {  
    printf("Generated matrix:\n");  
    for (int i = 0; i < m; i++) {  
        for (int j = 0; j < n; j++) {  
            printf("%d\t", matrix[i][j]);  
        }  
        printf("\n");  
    }  
}
```

```
int main() {  
    int m, n, x;  
    printf("Enter the number of rows (m): ");  
    scanf("%d", &m);  
  
    printf("Enter the number of columns (n): ");  
    scanf("%d", &n);  
  
    int matrix[100][100];  
    generateRandomMatrix(matrix, m, n);  
  
    displayMatrix(matrix, m, n);  
  
    printf("Enter the number to search for (x): ");  
    scanf("%d", &x);  
  
    search(matrix, m, n, x);  
  
    return 0;  
}
```

Результати тестування:

```
Enter the number of rows (m): 7
Enter the number of columns (n): 7
Generated matrix:
20      7      69      18      88      48      6
96      61      7      83      3      96      71
62      72      41      77      75      88      25
5       35      46      67      51      31      43
63      72      79      85      56      95      12
71      3       83      74      48      11      97
50      23      75      27      7       98      42
Enter the number to search for (X): 7
Number 7 found at: row = 1, column = 2
Number 7 found at: row = 2, column = 3
Number 7 found at: row = 7, column = 5
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.787 s
Press any key to continue.
```

```
Enter the number of rows (m): 8
Enter the number of columns (n): 8
Generated matrix:
18      79      6      22      13      78      76      14
20      5       46      56      2       73      67      26
81      78      29      100     42      82      28      76
72      34      27      93      40      31      71      96
3       36      26      7       39      4       73      47
99      58      40      81      50      43      89      93
81      86      3       23      60      57      27      89
38      100     81      13      84      68      21      27
Enter the number to search for (X): 8
Number is not in the matrix.
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.620 s
Press any key to continue.
```

```
Enter the number of rows (m): 9
Enter the number of columns (n): 9
Generated matrix:
83      39      42      68      96      76      89      4       72
15      88      37      27      20      58      40      53      35
7       74      77      20      12      96      19      34      14
27      91      17      54      46      12      30      79      87
86      16      49      48      80      64      1       75      89
20      12      44      53      3       20      93      10      40
12      22      68      77      19      34      13      18      64
21      69      79      29      60      54      6       90      38
19      20      15      9       26      33      24      100     26
Enter the number to search for (X): 9
Number 9 found at: row = 9, column = 4
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.756 s
Press any key to continue.
```

```

Enter the number of rows (m): 10
Enter the number of columns (n): 10
Generated matrix:
67      71      31      26      57      8      79      52      55      5
65      56      81      44      98      74      88      24      10      17
63      39      83      80      71      34      52      96      22      50
42      25      21      69      91      82      25      87      83      61
43      34      21      6      74      36      32      46      70      34
13      67      83      52      26      66      36      80      55      98
64      31      60      31      1      18      100     53      31      56
68      30      87      84      23      25      33      74      65      44
66      23      97      32      14      53      11      64      45      7
41      60      16      24      22      63      79      49      57      31
Enter the number to search for (X): 22
Number 22 found at: row = 10, column = 5
Number 22 found at: row = 3, column = 9

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.990 s
Press any key to continue.

```

```

Enter the number of rows (m): 7
Enter the number of columns (n): 10
Generated matrix:
98      84      11      68      89      40      17      10      30      72
74      34      69      80      24      14      26      78      54      74
72      14      100     59      33      16      35      84      44      60
27      4      77      95      8      28      92      32      38      20
12      94      92      65      81      40      35      58      8      20
42      85      86      84      45      19      52      41      31      38
49      14      76      15      64      10      15      72      76      53
Enter the number to search for (X): 23
Number is not in the matrix.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.794 s
Press any key to continue.

```

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи було розроблено програму для пошуку заданого числа X у двовимірному масиві дійсних чисел за допомогою методу лінійного пошуку. Цей алгоритм вдало визначає присутність числа X у матриці, а також знаходить його координати.

- Програма коректно виконує пошук елементів у стовпцях матриці;
- У разі знаходження числа X , програма фіксує його індекси;
- Якщо задане число відсутнє у стовпці, це також визначається програмою, що дозволяє уникнути зайвих обчислень.

Метод лінійного пошуку продемонстрував свою ефективність для завдання цього типу, оскільки для кожного стовпця алгоритм послідовно перевіряє всі елементи до знаходження числа або завершення перевірки.